

KP-04 · Volumen von Würfel und Quader

Übungsblatt zur Nachbereitung — von Hand rechnen · Stufe C (Vertiefung)

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

Schreibe bei jeder Aufgabe die Formel hin, bevor du Zahlen einsetzt.

Aufgabe 1

Berechne das Volumen eines Würfels mit der Kantenlänge 16 cm.

Aufgabe 2

Berechne das Volumen eines Quaders mit 8 cm · 20 cm · 18 cm.

Aufgabe 3

Ein Aquarium misst 10 dm · 18 dm · 19 dm. Wie viel Liter fasst es?

Aufgabe 4

Wie groß ist das Volumen eines Würfels mit der 3-fachen Kantenlänge von 11 cm?

Aufgabe 5

Ein Quader hat das Volumen 260 cm^3 , die Grundfläche misst $2 \text{ cm} \cdot 10 \text{ cm}$. Wie hoch ist er?

Aufgabe 6

Ein Becken misst $5 \text{ m} \cdot 9 \text{ m} \cdot 9 \text{ m}$. Wie viel Liter fasst es? ($1 \text{ m}^3 = 1000 \text{ Liter}$)

Selbstkontrolle

In diesem Kasten stehen alle richtigen Lösungen — und ebenso viele falsche. Vergleiche erst, wenn du fertig gerechnet hast. Findest du dein Ergebnis nicht, rechne die Aufgabe noch einmal. Findest du es, prüfe trotzdem deinen Rechenweg: Die Hälfte der Zahlen hier ist falsch.

405 Liter 2 880 cm^3 3 993 cm^3 34 200 Liter 3 420 Liter 13 cm 130 cm 256 cm^3 35 937 cm^3 405 000 Liter 1 328 cm^3 4 096 cm^3

Rechenwege zum Vergleich (erst nach dem Rechnen ansehen)

1. $V = 16^3 = 4\,096 \text{ cm}^3$
2. $V = 8 \cdot 20 \cdot 18 = 2\,880 \text{ cm}^3$
3. $V = 10 \cdot 18 \cdot 19 = 3\,420 \text{ dm}^3 = 3\,420 \text{ Liter}$
4. Neue Kante 33 cm, $V = 35\,937 \text{ cm}^3$
5. $h = 260 : (2 \cdot 10) = 13 \text{ cm}$
6. $V = 5 \cdot 9 \cdot 9 = 405 \text{ m}^3$. Mal 1000: 405 000 Liter.